

LISTA 02 – PESQUISA E MODELAGEM CONCEITUAL

Estudo sobre a Ferramenta brModelo

Davi Litadi Marques - CJ3037908

1- RESUMO

Este trabalho explora o software brModelo, uma ferramenta CASE voltada ao ensino de modelagem de bancos de dados. O estudo possui caráter bibliográfico e exploratório, tendo como foco compreender as principais funcionalidades do programa, suas aplicações no ambiente acadêmico e sua contribuição para o aprendizado dos conceitos relacionados ao Modelo Entidade-Relacionamento (MER). A pesquisa foi desenvolvida por meio da análise de referências da área de Banco de Dados e da observação prática da utilização do software em processos de modelagem conceitual e lógica. Os resultados evidenciam que o brModelo auxilia significativamente na representação visual das estruturas de dados, permitindo maior compreensão das relações entre entidades, atributos e cardinalidades. Além disso, a ferramenta facilita a conversão entre modelos conceituais e lógicos, reduzindo inconsistências durante o planejamento do banco de dados.

Palavras-chave: brModelo; Banco de Dados; Modelagem Conceitual; MER; Ferramenta CASE.

2 - INTRODUÇÃO

A modelagem de dados é uma etapa essencial no desenvolvimento de sistemas de informação, pois define como os dados serão organizados, armazenados e relacionados em um banco de dados. Nesse contexto, ferramentas CASE desempenham papel importante ao auxiliar estudantes e profissionais na criação de diagramas e estruturas relacionais. O brModelo foi desenvolvido com foco educacional, sendo amplamente utilizado em instituições de ensino brasileiras para apoiar o aprendizado de modelagem de dados. Sua interface gráfica simplificada permite que usuários compreendam de maneira prática conceitos fundamentais do Modelo Entidade-Relacionamento e da transformação para o modelo lógico.

2.1 Objetivo Geral

Analisar a ferramenta brModelo, destacando suas funcionalidades, aplicações e importância no processo de ensino-aprendizagem relacionado à modelagem de bancos de dados.

2.2 Importância do Estudo

- Compreensão visual da modelagem de dados.

- Auxílio na conversão de modelos conceituais em modelos lógicos.
- Redução de erros estruturais antes da implementação física.
- Desenvolvimento do raciocínio lógico aplicado a bancos de dados.

2.3 Aplicações do brModelo

O brModelo é utilizado principalmente em contextos acadêmicos e em etapas iniciais de desenvolvimento de sistemas. Entre suas aplicações mais comuns destacam-se o ensino de Banco de Dados, a elaboração de protótipos relacionais e o planejamento estrutural de sistemas de informação.

2.4 Exemplos de Estruturas

A ferramenta permite representar entidades e relacionamentos no modelo conceitual e converter essas estruturas em tabelas relacionais no modelo lógico.

Tabela	Atributo	Tipo	Chave
CLIENTE	id_cliente	INT	PK
CLIENTE	nome	VARCHAR(100)	-
CLIENTE	email	VARCHAR(100)	-
PEDIDO	id_pedido	INT	PK
PEDIDO	data_pedido	DATE	-
PEDIDO	id_cliente	INT	FK

3 - CONCLUSÃO

O brModelo demonstra ser uma ferramenta eficiente no apoio ao ensino de modelagem de bancos de dados, principalmente por oferecer uma abordagem visual e simplificada dos conceitos relacionados ao Modelo Entidade-Relacionamento. Embora existam soluções corporativas mais completas no mercado, o software se destaca no ambiente acadêmico devido à facilidade de uso e à adequação aos conteúdos introdutórios da disciplina de Banco de Dados. Dessa forma, sua utilização contribui para o desenvolvimento do raciocínio lógico necessário à construção de estruturas relacionais organizadas e consistentes.

4 - REFERÊNCIAS

- DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.
- HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
- CÂNDIDO, Carlos Henrique. brModelo: ferramenta para modelagem de banco de dados. Disponível em repositórios acadêmicos e educacionais.